

MODUL 5

Daripada idea kepada MPE Hub

Aplikasi web operasi makmal · GitHub Pages · Apps Script · Google Sheets ♦ Drive

Prof. Madya Dr. Mohd Murtadha Mohamad
29 Julai 2026 · CREaTE JKR

120 MINIT

Hasil akhir hari ini

Satu salinan MPE Hub yang boleh dibuka dan diuji.

1

Repositori

2

GitHub Pages

3

Apps Script

4

3 rekod

5

Sheets ♦ Drive

6

1 perubahan

7

1 commit

8

Ujian

Modul 1-5 menjadi satu aplikasi

Setiap modul menyumbang keputusan reka bentuk.

1

Masalah

2

Dokumen

3

Data

4

Aliran kerja

5

MPE Hub

Kita menyesuaikan templat

Salin · konfigurasi · isi · semak · ubah · terbit

BUKAN

Bina semua kod dari kosong

YA

Gunakan templat dan buktikan aliran

Seni bina MPE Hub

Kod awam di hadapan; storan Google di belakang.

Pengguna

GitHub Pages

HTML · CSS · JS

Apps Script

GET · POST

Sheets ♦ Drive

Data · fail

Prasyarat wajib

Selesaikan sebelum pemasa amali bermula.

1

Akaun Google

2

Drive ♦ Sheets

3

Apps Script

4

Akaun GitHub

5

GitHub Pages

6

Komputer riba

7

Internet

8

AI percuma

Had keselamatan

Prototaip latihan bukan sistem pengeluaran.

01

Data rekaan

02

**Tiada ID dalam
AI**

03

Storan private

04

**Kod Pages
umum**

05

**Endpoint
dikawal**

Tiga modul operasi

Satu aplikasi, tiga jenis rekod.

Buku Log

Kehadiran · masa · aktiviti · lampiran

KEW.PA-9

Pemohon · aset · tujuan · status

MCCB

Unit · arus · trip time · pengesahan

Fail utama

Kenal fungsi sebelum membuat perubahan.

index.html

styles.css

app.js

config.js

Code.gs

Sediakan Apps Script

Code.gs · ensureSetup · Web App · URL /exec

Salin Code.gs

**Jalan
ensureSetup**

**Benarkan
storan**

**Deploy Web
App**

**Kemas kini
config**

Storan berpusat

Satu rekod ialah satu baris.

logbook

asset

mccb

Drive

Lampiran rekaan

Terbit GitHub Pages

Portal latihan: Settings · Pages · GitHub Actions

1

Fork / Clone

2

**Benarkan
Actions**

3

Pilih Pages

4

**Jalankan
workflow**

5

Buka URL

Latihan amali 80 minit

Lima aktiviti dengan bukti jelas.

15

Peta medan

20

Isi 3 modul

15

Semak storan

20

Ubah ✦ commit

10

Semak Pages

Peta medan

Wajib · pilihan · terbitan · teknikal

1

Medan

2

Jenis data

3

Peranan

4

Storan

Isi tiga modul

Satu Buku Log · satu KEW.PA-9 · satu MCCB

Bukti: tiga ID rekod menggunakan data rekaan.

Semak storan

ID -> tab -> baris -> JSON -> lampiran

Mesej “berjaya” sahaja belum membuktikan data tersimpan.

Ubah dengan AI dan commit

Satu perubahan kecil · satu tujuan · satu bukti

Label

Pilihan

Mesej

Warna

**Nota
keselamatan**

Ujian penerimaan

Uji fungsi, storan, kegagalan dan paparan.

T01

Skrin kecil

T02

Buku Log

T03

KEW.PA-9

T04

MCCB

T05

Rangkaian gagal

T06

Dashboard

Checklist serahan

Aplikasi boleh diteruskan oleh orang lain.

1

URL diuji

2

3 rekod

3

Commit

4

Deployment

5

Pemilik storan

6

Tiada rahsia

7

Sandaran

8

Pentadbir kedua

Hasil yang boleh dibawa pulang

Salinan MPE Hub yang boleh dikembangkan dengan kawalan.

Konfigurasi

Akaun dan storan sendiri

Bukti

Rekod, commit dan ujian

Batasan

Bukan sistem pengeluaran

Penilaian akhir